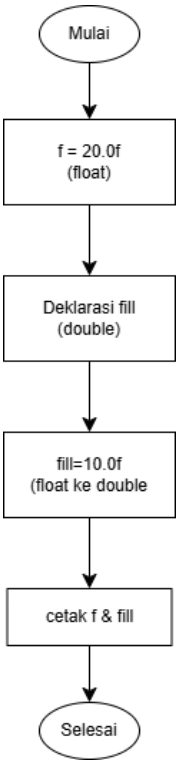
1.
```
run:
f : 20.0
fill: 10.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan: Program ini di buat untuk menunjukkan pengguna tipe data float dan double dalam bahasa pemograman java

Pada program ini terdapat dua variabel, yaitu f yang bertipe *float* dan fll yang bertipe *double*.

Variabel f diisi dengan nilai 20.0, sedangkan fll diisi dengan nilai 10.0.

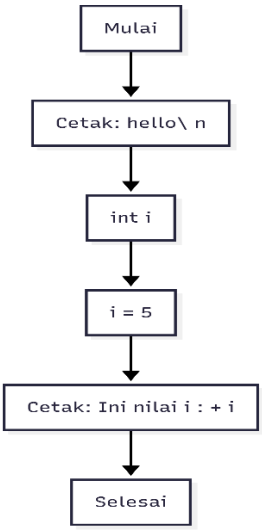
Keyword yang digunakan: float, double,class



2.
```
run:
hello

ini nilai i = 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara mendeklarasikan variabel bertipe **integer**, memberikan nilai (assignment), serta menampilkan hasilnya ke layar.
Penjelasam: Pada program ini, pertama ditampilkan teks **"hello"** ke layar. Kemudian dibuat sebuah variabel i bertipe **int**.

Keyword : int, class, public, static, void, System.out.print, System.out.println



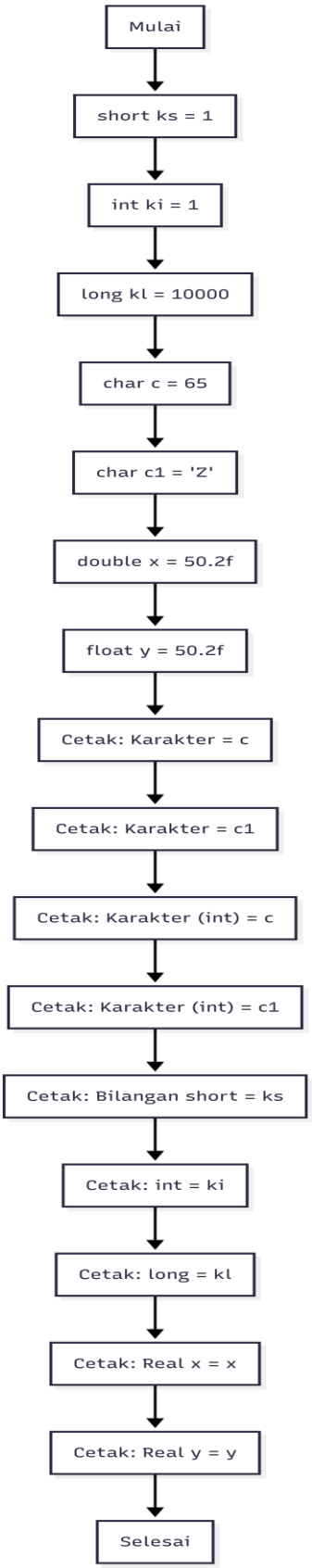
3.

```
run:
Karakter = A
Karakter = z
Karakter = A
Karakter = z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long) = 1
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : Program ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai tipe data dasar dalam Java, seperti short, int, long, char, float, dan double.
Penjelasan: Pada program ini dideklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu:

- short, int, dan long untuk bilangan bulat
- char untuk karakter
- float dan double untuk bilangan desimal

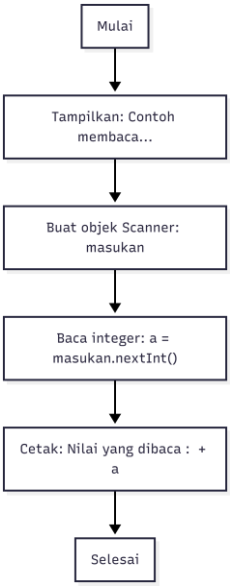
Keyword : short, int, long, char, float, double, class, public, static, void


Mulai
short ks = 1
int ki = 1
long kl = 10000
char c = 65
char c1 = 'Z'
double x = 50.2f
float y = 50.2f
Cetak: Karakter = c
Cetak: Karakter = c1
Cetak: Karakter (int) = c
Cetak: Karakter (int) = c1
Cetak: Bilangan short = ks
Cetak: int = ki
Cetak: long = kl
Cetak: Real x = x
Cetak: Real y = y
Selesai

4.
```
run:
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
12
Nilai yang dibaca : 12BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

Tujuan : Program ini bertujuan untuk membaca input berupa bilangan **integer** dari pengguna menggunakan kelas **Scanner**.

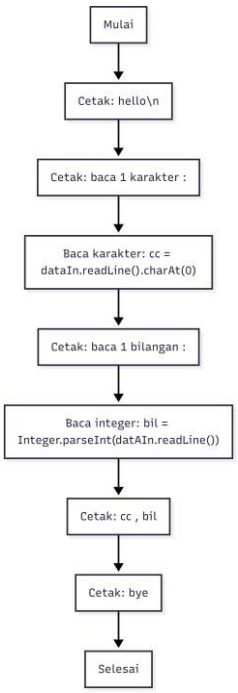
Keyword : scanner,int,new,void,static,import,class



5.
```
run:
hello
baca 1 karakter : abcd
baca 1 bilangan : 123
a
123
bye
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```

Tujuan : Program ini bertujuan untuk membaca input berupa karakter dan bilangan menggunakan kelas BufferedReader dan InputStreamReader.

Keyword : BufferedReader, InputStreamReader, char, int, IOException, parseInt, class, public, static, void

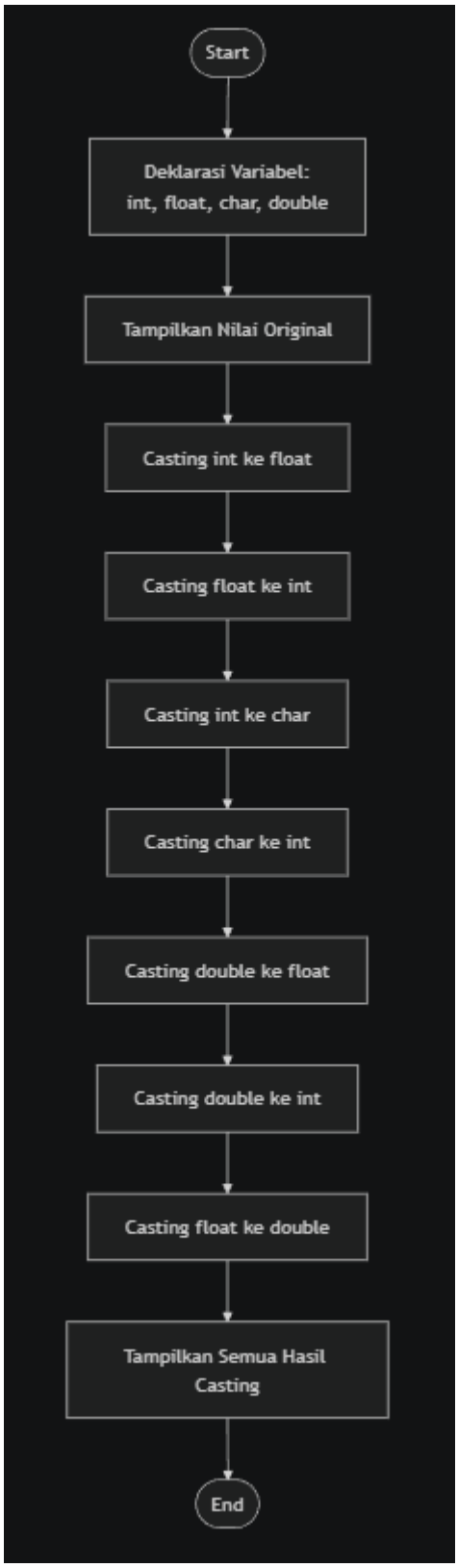


6.

```
run:
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : Program ini bertujuan untuk menunjukkan proses casting (konversi tipe data) pada tipe data primitif di Java.

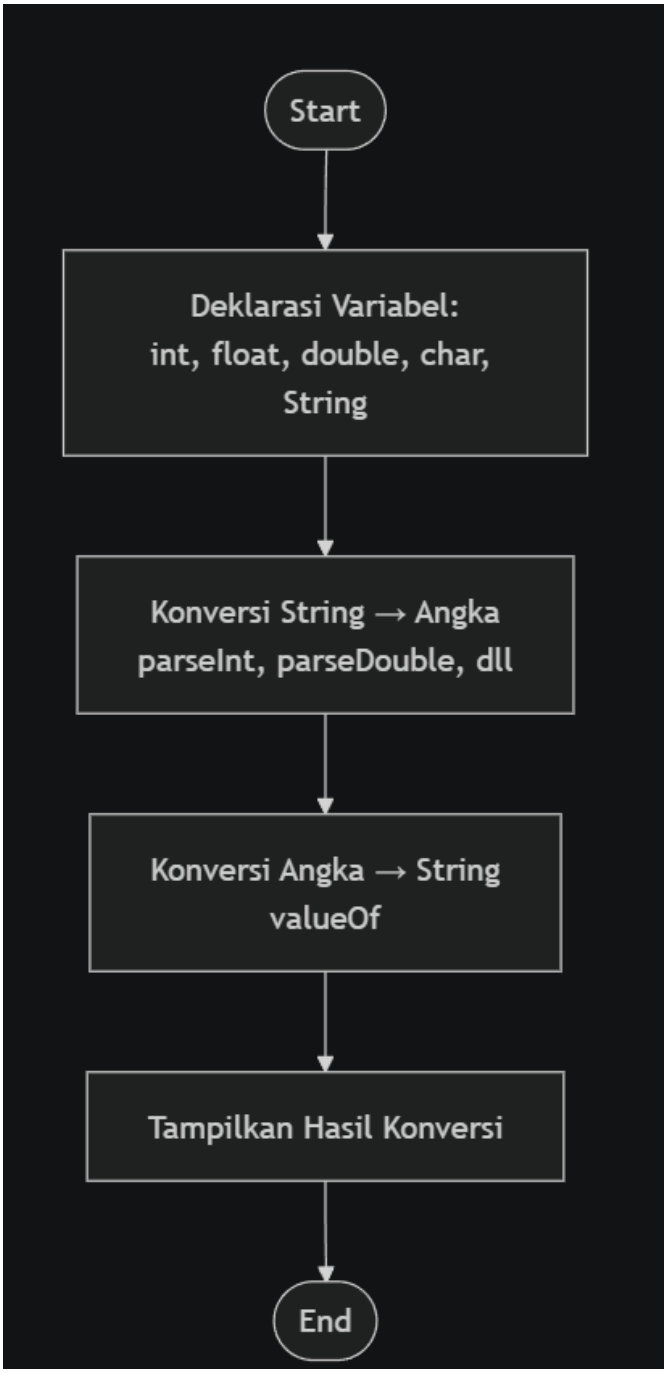
Keyword : casting, int, float, double, char, class, public, static, void


Start
Deklarasi Variabel:
int, float, char, double
Tampilkan Nilai Original
Casting int ke float
Casting float ke int
Casting int ke char
Casting char ke int
Casting double ke float
Casting double ke int
Casting float ke double
Tampilkan Semua Hasil
Casting
End

7.
```
run:
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : mengkonversi antara tipe data dan kelas string dan menggunakan kelar wrapper (Integer, Double dan float) untuk mengkonversi

Keyword : Integer, Double, Float, String, parseInt, parseDouble, parseFloat, valueOf

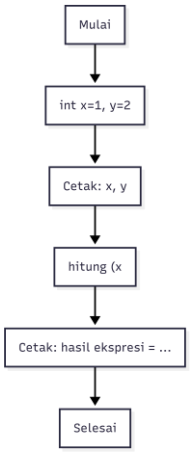


8.

```
run:
x = 1

y = 2

hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : menggunakan operator kondisional “?:” yang merupakan bentuk singkat dari “if-else” yang mengembalikan nilai

Keyword : class, static, public, void

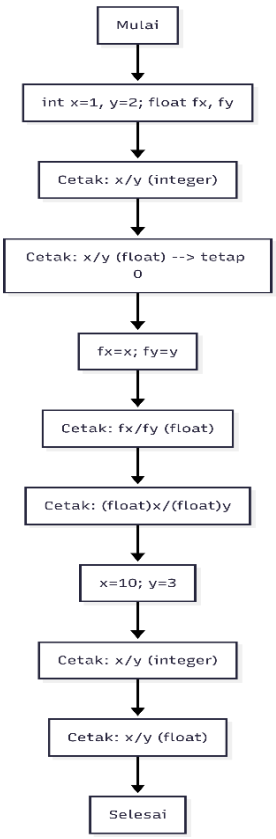


9.

```
run:
x/y(format integer) = 0
x/y(format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x) / float(y) (format integer) = 0.5
float(x) / float(y) (format flaot) = 0.5BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : untuk menjelaskan operator pembagian pada tipe data integer dan floating-point, serta bagaimana casting mengubah hasil pembagian

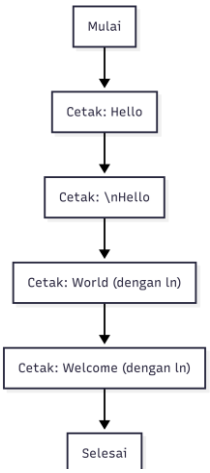
Keyword : class, float, int, public, static, void.



10.
```
run:
Hello
Helloworld
Welcome
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : membedakan method output

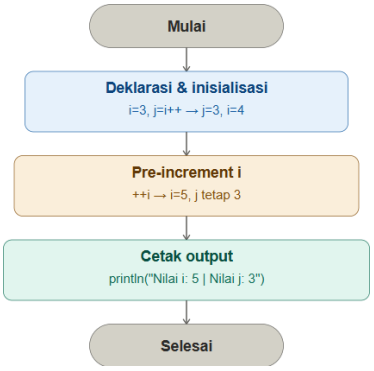
Keyword : class, public, static, void



11.
```
run:
Nilai i : 4
Nilai j : 3
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : mendemonstrasikan perilaku operator increment post (i++)

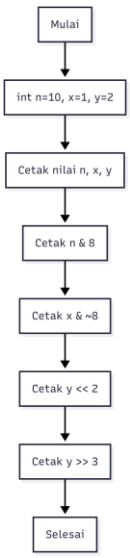
Keyword : class,int,public,static,void



12.
```
run:
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : mendemostrasikan operator bitwise dan shift pada tipe data

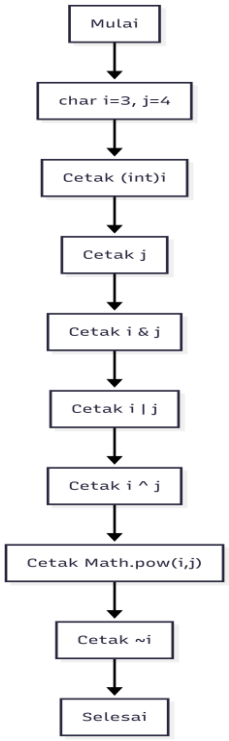
Keyword :class, int, public, static, void



13.
```
run:
i = 3
j = □
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i  = -4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : mendemostrasikan operator bitwise pada tipe data char dan penggunaan "Math.pow()" untuk pemangkatan.

Keyword : class, int, public, static, void



14.
```
run:
true
false
true
true
true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : mendemonstrasikan operator logika AND dan OR

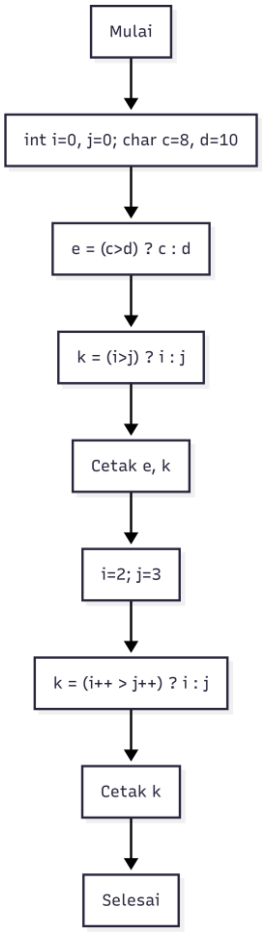
Keyword : if, boolean, &&, ||, &, |, class, public, static, void

Start
Evaluasi kondisi true && true
Tampilkan hasil (true)
Evaluasi kondisi true & true
Tampilkan hasil
Evaluasi kondisi true || true
Tampilkan hasil
Evaluasi kondisi true | false
Tampilkan hasil
End

15.
```
run:
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

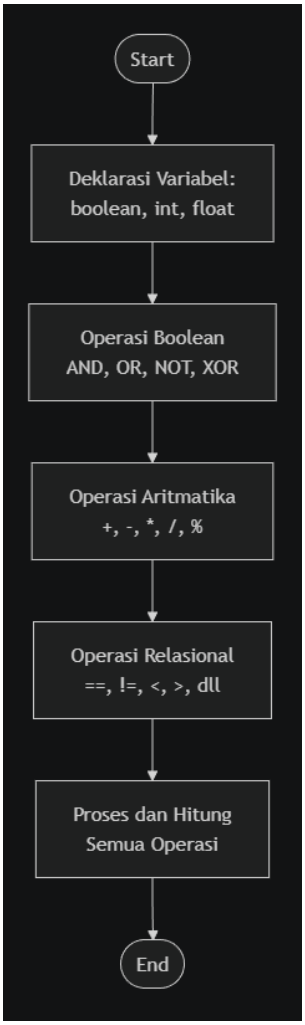
Tujuan : untuk mendemonstrasikan operator kodisional “?:”

Keyword : char, class, int, public, static, void



16.

```
run:
Hasil operasi logika, aritmatika, dan relasional:

Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true

i + j = 7
i - j = 3
i / j (integer) = 2
i * j = 10
i % j = 1

x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0

i == j -> false
i != j -> true
i < j  -> false
i > j  -> true
i <= j -> false
i >= j -> true

x != y -> false
x < y  -> false
x > y  -> false
x <= y -> true
x >= y -> true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tujuan : untuk mendemonstrasikan hasil dari berbagai macam operator dalam java

Keyword : boolean, int, float, operator aritmatika, operator logika, operator relasional